



DESENVOLVIMENTO MOBILE

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

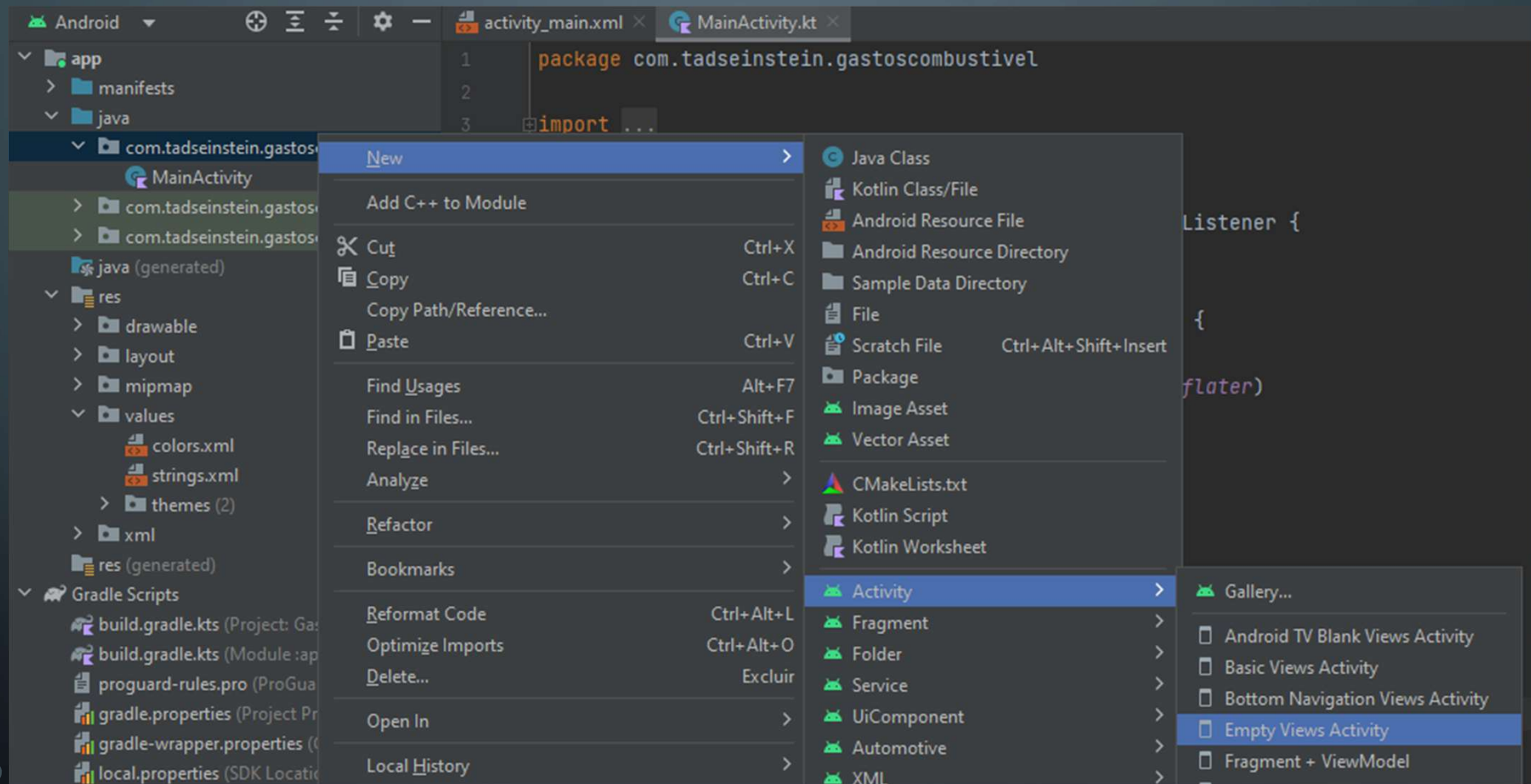
ACTIVITY

- No desenvolvimento para Android cada tela é chamada de **Activity**, e como qualquer outro tipo de aplicativo é possível alternar entre telas.
- Por se tratar de um aparelho com tela relativamente pequena (de tamanho, não de resolução) não conseguimos trabalhar com várias janelas como é feito em um computador, mas é possível alternar entre duas ou mais telas dentro de seu aplicativo.
- Vamos utilizar nosso app de gastos com combustível, criaremos uma tela de login que vai pedir uma senha antes de entrar na tela (**activity**) principal.

ACTIVITY

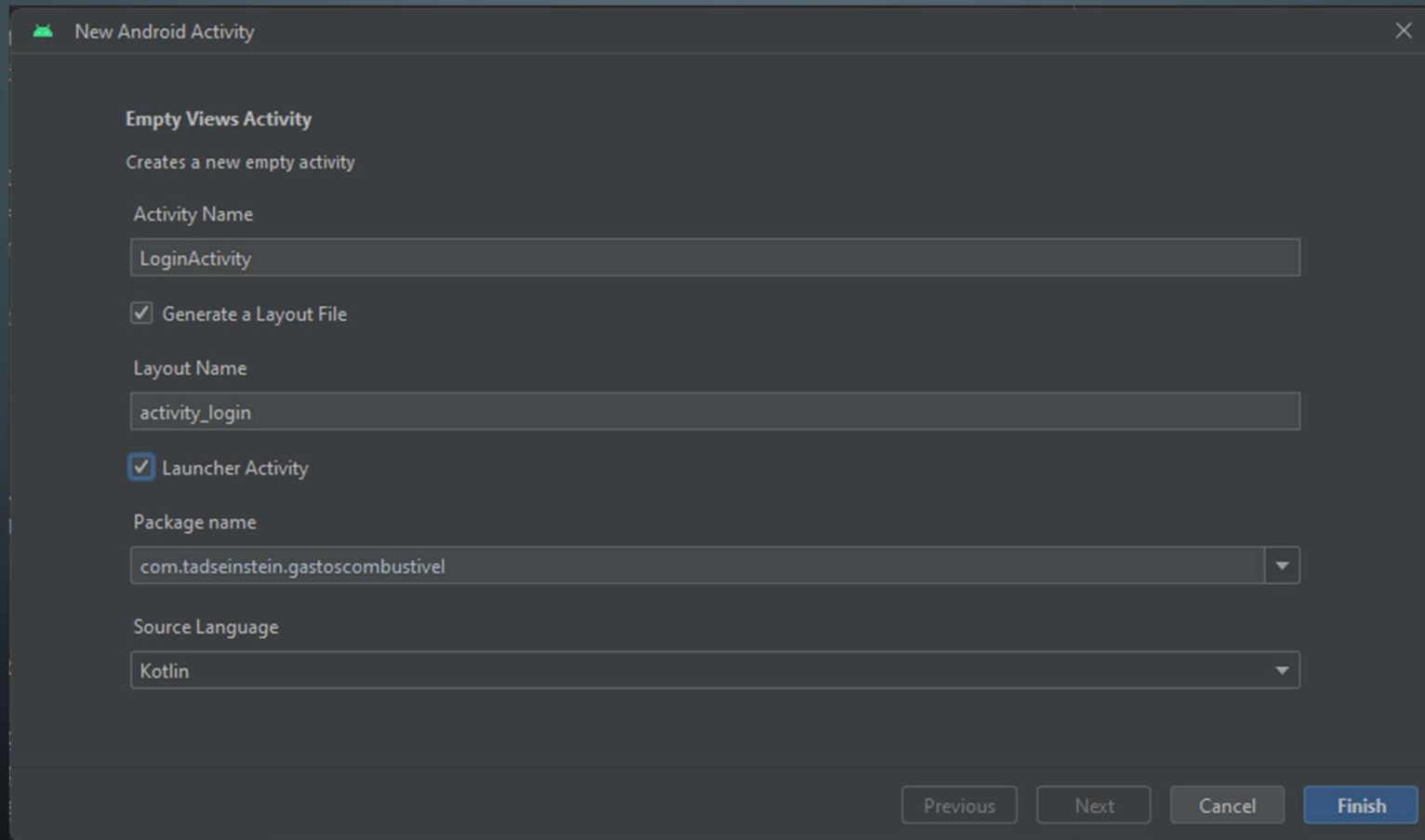
- Inclua uma nova **Empty Views Activity** no projeto, para isso clique com o botão direito sobre a pasta onde estão os fontes do projeto e entre na opção do menu:
- Obs: esta no próximo slide.

ACTIVITY



ACTIVITY

- Vamos chama-la de LoginActivity, marque Launcher Activity:



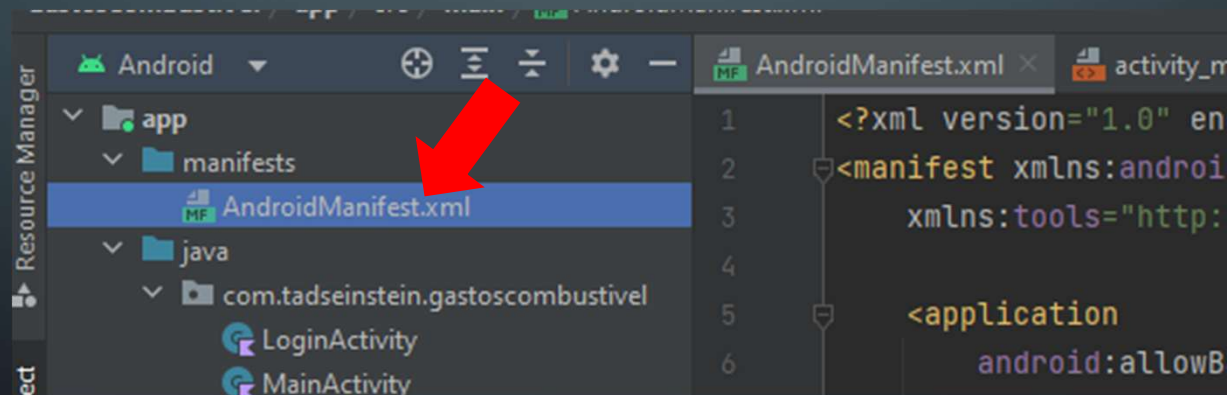
The screenshot shows the 'New Android Activity' dialog box in Android Studio. The dialog is titled 'New Android Activity' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

- Empty Views Activity**: A section header.
- Creates a new empty activity**: A description of the action.
- Activity Name**: A text input field containing 'LoginActivity'.
- Generate a Layout File**: A checked checkbox.
- Layout Name**: A text input field containing 'activity_login'.
- Launcher Activity**: A checked checkbox.
- Package name**: A dropdown menu showing 'com.tadseinstein.gastoscombustivel'.
- Source Language**: A dropdown menu showing 'Kotlin'.

At the bottom of the dialog, there are four buttons: 'Previous', 'Next', 'Cancel', and 'Finish'.

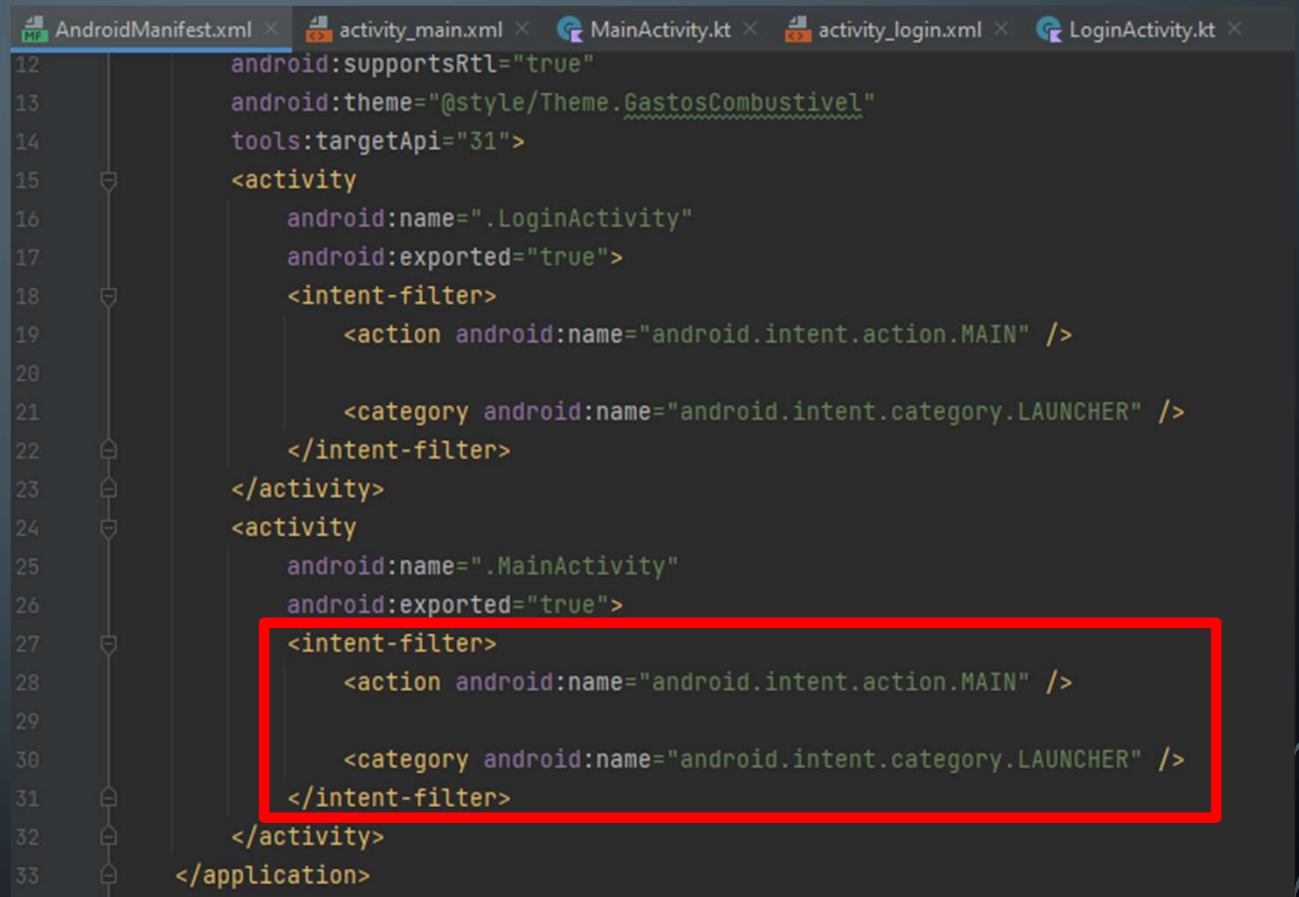
ACTIVITY

- A opção **Launcher Activity** informa para o Android Studio que esse formulário será o principal quando esse app for executado.
- Mas ele não desmarca a outra **activity** que já tínhamos, fazendo com que ambas sejam carregados, para acertar isso abra o arquivo **AndroidManifest.xml**:



ACTIVITY

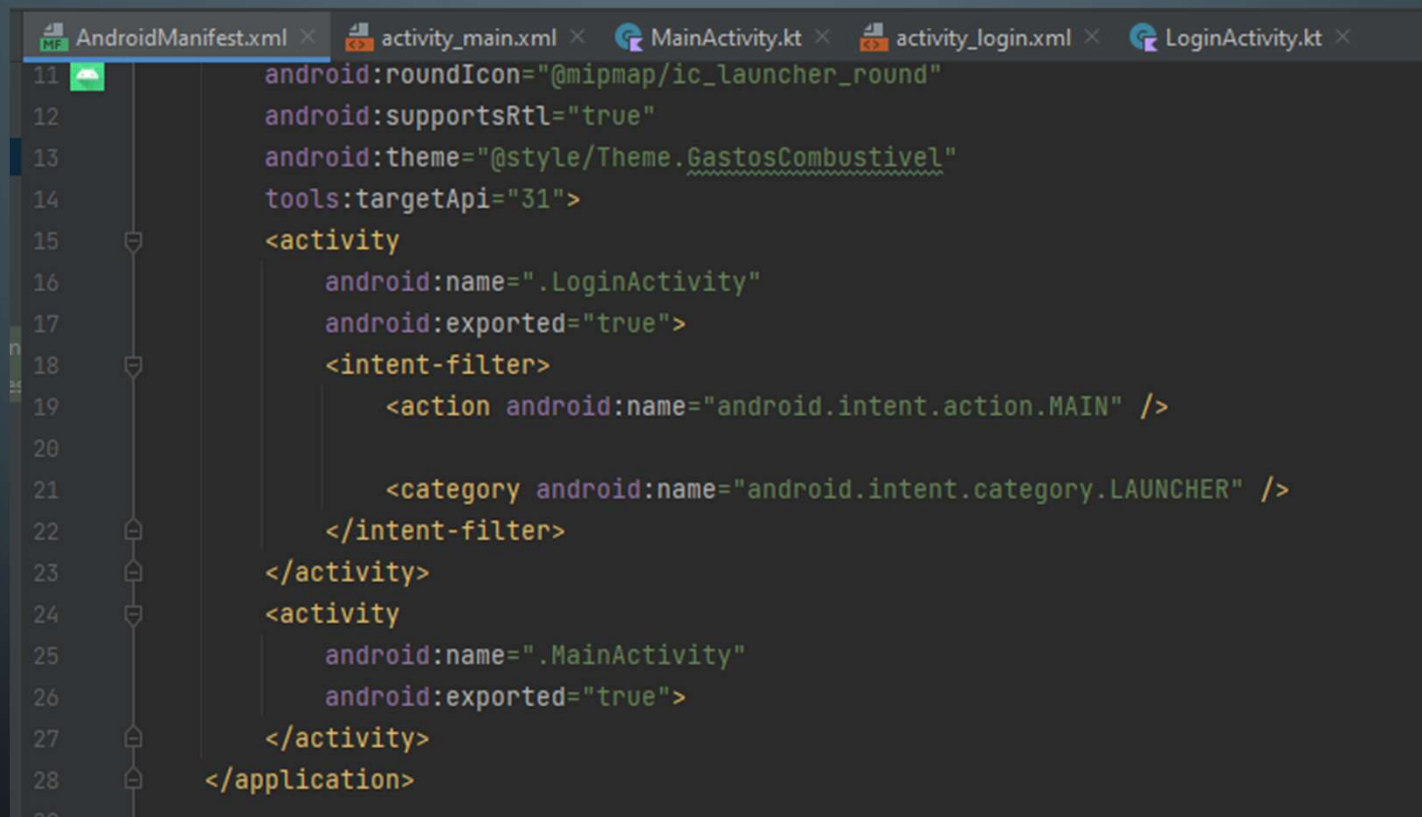
- Apague o código marcado abaixo do **activity** que não deve abrir automaticamente ao executar o aplicativo:



```
12 android:supportsRtl="true"
13 android:theme="@style/Theme.GastosCombustivel"
14 tools:targetApi="31">
15 <activity
16     android:name=".LoginActivity"
17     android:exported="true">
18     <intent-filter>
19         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
20
21         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
22     </intent-filter>
23 </activity>
24 <activity
25     android:name=".MainActivity"
26     android:exported="true">
27     <intent-filter>
28         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
29
30         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
31     </intent-filter>
32 </activity>
33 </application>
```

ACTIVITY

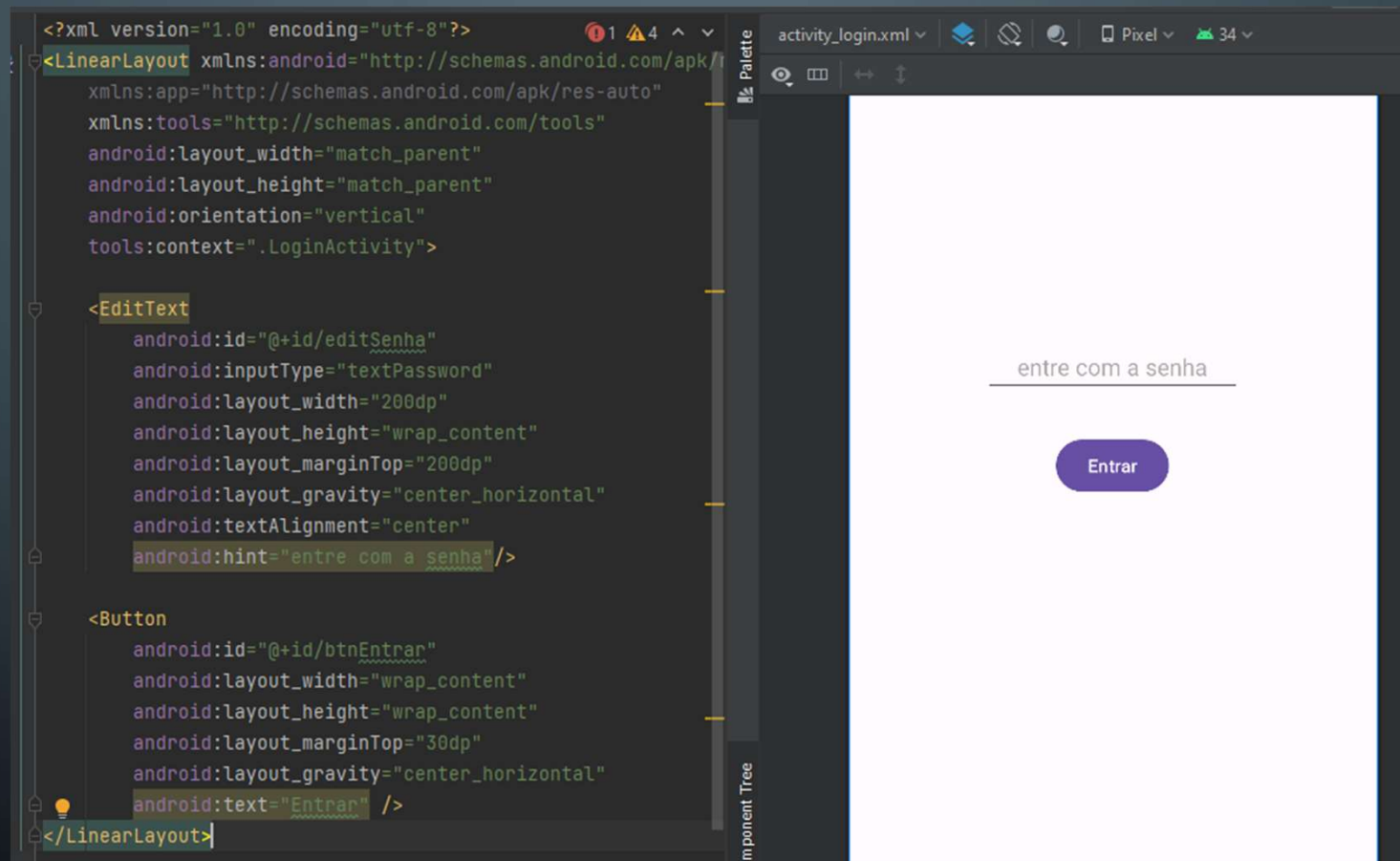
- O arquivo deve ficar assim:



```
11 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
12     android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
13     android:supportRtl="true"
14     android:theme="@style/Theme.GastosCombustivel"
15     tools:targetApi="31">
16     <activity
17         android:name=".LoginActivity"
18         android:exported="true">
19         <intent-filter>
20             <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
21             <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
22         </intent-filter>
23     </activity>
24     <activity
25         android:name=".MainActivity"
26         android:exported="true">
27     </activity>
28 </manifest>
```

ACTIVITY

- Vamos acertar o visual dessa **activity**:



ACTIVITY

- Agora vamos fazer o **binding** da nossa **activity** e associar nosso botão:
- Note que a **binding** é feita com outra **activity**, nesse caso **ActivityLoginBinding**.

```
activity_main.xml x MainActivity.kt x activity_login.xml x LoginActivity.kt x
1 package com.tadseinstein.gastoscombustivel
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
4 import android.os.Bundle
5 import android.view.View
6 import com.tadseinstein.gastoscombustivel.databinding.ActivityLoginBinding
7
8 class LoginActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
9     private lateinit var binding: ActivityLoginBinding
10
11     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
12         super.onCreate(savedInstanceState)
13         binding = ActivityLoginBinding.inflate(layoutInflater)
14         setContentView(binding.root)
15
16         binding.btnEntrar.setOnClickListener(this)
17     }
18
19     override fun onClick(v: View) {
20
21     }
22 }
```

ACTIVITY

- Crie uma função para colocarmos o código do botão, e associe a mesma na função `onClick`, lembrando que a `onClick` é executada por todos os botões do formulário.

```
override fun onClick(v: View) {  
    if (v.id == R.id.btnEntrar) {  
        botaoEntrar()  
    }  
}  
  
private fun botaoEntrar() {  
       
}
```

- Obs: `R.id`. Vai conter todos os componentes de todas as `activity`.

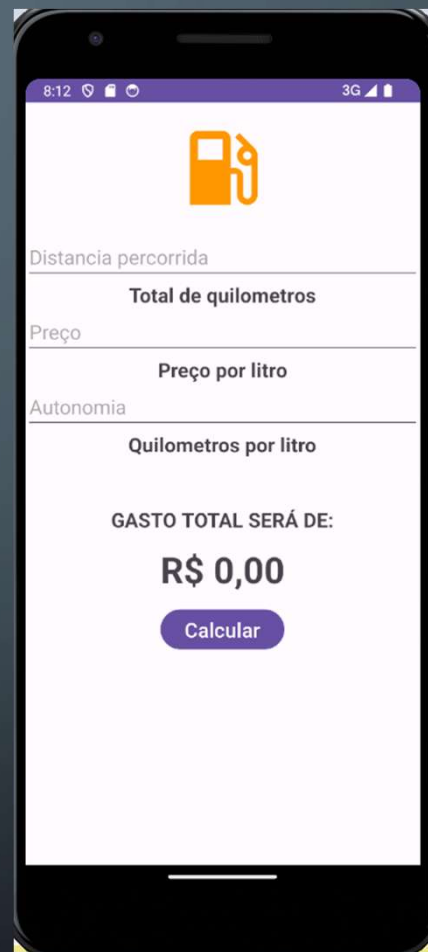
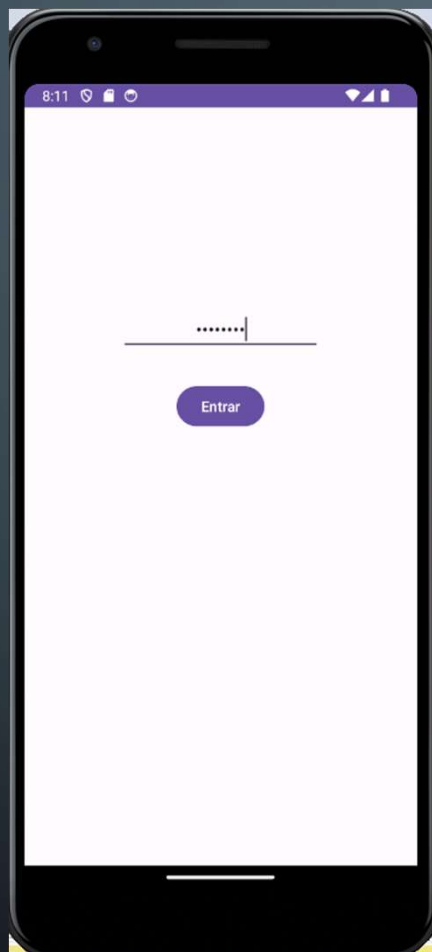
ACTIVITY

- Agora vamos escrever o código do botão entrar:

```
private fun botaoEntrar() {  
    val senha = binding.editSenha.text.toString()  
    if (senha == "Einstein") {  
        startActivity( Intent( packageContext: this, MainActivity::class.java))  
    }  
    else {  
        Toast.makeText( context: this, text: "Senha inválida", Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    }  
}
```

- Execute o programa, digite a senha Einstein e clique em Entrar, será exibida a **activity main**, que contem os campos para o calculo.

ACTIVITY



ACTIVITY

- Explicando o código:

```
val senha = binding.editSenha.text.toString()
```

- Envia o texto digitado para a variável senha;

```
if (senha == "Einstein") {  
    startActivity( Intent( packageContext: this, MainActivity::class.java))  
}
```

- Se a senha for **Einstein** carrega a **MainActivity** que é a tela desejada;
 - **startActivity** - carrega a tela;
 - **Intent** – define a intenção de carregar o tela informada como parâmetro;
 - Depois do nome da tela que desejamos carregar (**MainActivity** nesse caso) sempre utilize **::class.java**

ACTIVITY

```
else {  
    Toast.makeText(context: this, text: "Senha inválida", Toast.LENGTH_SHORT).show()  
}
```

- Se errar a senha, exiba uma mensagem de erro.
- Esta quase pronto, temos um pequeno problema, tente fechar o aplicativo;
- Ao invés de fechar, ele vai retornar para a tela onde pedimos a senha, se tentar fechar novamente ele vai fechar;
- Para resolver isso devemos fechar a **activity** de login ao exibir a **activity** principal.

ACTIVITY

- Para fechar a **activity** anterior basta colocar um **finish()** após abrir a nova:

```
private fun botaoEntrar() {  
    val senha = binding.editSenha.text.toString()  
    if (senha == "Einstein") {  
        startActivity( Intent( packageContext: this, MainActivity::class.java))  
        finish()  
    }  
    else {  
        Toast.makeText( context: this, text: "Senha inválida", Toast.LENGTH_SHORT).show()  
    }  
}
```

